

Phân chia công việc 4 tuần còn lại -- T06 API & Contract Testing

(Bản v2 – đã bổ sung theo rubric T06 brief và checklist milestones M1–M5)

Thành viên

- Toàn -- API Testing (Postman & Newman)
 - Khoa -- AI Testing
 - Luân -- CI/CD
 - Nam -- Contract Testing & Documentation
-

Tuần 0 (đầu Tuần 1) -- Bước chuẩn bị bắt buộc

Mới bổ sung: nếu giảng viên có feedback ở Stage S2 (Instructor Review), cả nhóm cần xử lý trước khi bắt tay vào code/test.

Cả nhóm

- Rà soát lại [Tool_Survey_Proposal1.md](#) theo comment của giảng viên ở Stage S2 (nếu có), chốt lại tool chính thức trước khi triển khai.
- Toàn & Nam thống nhất **danh sách endpoint dùng chung** cho Postman và Pact (ví dụ: `POST /cart`, `POST /orders`) để Contract Test của Nam khớp với API Test của Toàn, tránh làm lệch nhau.

Deliverables - Tool_Survey_Proposal_final.md - Bảng endpoint dùng chung (Postman ⇌ Pact)

Tuần 1

Toàn

- Cài đặt Postman, tạo Workspace, Collection, Environment.
- Import OpenAPI Specification.
- Viết API test:
 - `POST /auth/login`
 - `GET /products`
 - `GET /products/{id}`
- Cấu hình Authentication bằng JWT.
- Lưu Token bằng Collection Variables.
- **Bàn giao sớm bản collection nháp cho Luân** để Luân không phải chờ đến tuần 2 mới tích hợp Newman.

Deliverables - Postman Collection v1 - Environment - Authentication hoạt động

Khoa

- Chuẩn bị OpenAPI Specification.
- Dùng ChatGPT và Claude sinh:
 - Test Cases
 - Postman Collection
 - Assertions
- Thu thập Prompt.

Deliverables - AI Generated Test Cases - Prompt Library

Luân

- Tạo GitHub Repository.
- Setup GitHub Actions.
- Tạo workflow đầu tiên.
- Cài Newman CLI.
- Pipeline:
 - Checkout source
 - Setup Node
 - Install dependencies
 - Chạy Newman

Deliverables - GitHub Actions Workflow v1 - Pipeline chạy thành công

Nam

- Setup Pact.
- Tạo Consumer Test **trên endpoint đã thống nhất với Toàn** (cart/orders).
- Tìm hiểu Provider Verification.
- Chạy project mẫu.

Deliverables - Pact Demo - Consumer Contract

Tuần 2

Toàn

- Viết test cho:
 - POST /cart
 - POST /orders
- Thêm Assertions.
- Schema Validation.
- Negative Test.
- Xuất Newman HTML Report.
- **Bắt đầu ghi chú lại các "failure mode" của Postman** khi test (VD: assertion sai vẫn pass, token hết hạn không báo rõ) — để dùng cho User Guide tuần 3.

Deliverables - Postman Collection hoàn chỉnh - Newman Report - Ghi chú Failure Modes (Postman)

Khoa

- So sánh AI vs Manual.
- Bổ sung Edge Cases.
- Viết AI Evaluation.
- Viết Failure Modes (phần AI).

Deliverables - AI Comparison Report - Failure Modes (AI)

Luân

- Tích hợp Newman vào GitHub Actions.
- Tích hợp Pact Verification.
- Upload HTML Reports làm Artifact.
- Kiểm tra pipeline tự động.

Deliverables - CI/CD Pipeline hoàn chỉnh - HTML Reports

Nam

- Hoàn thiện Provider Verification.
- Ghi nhận tối thiểu 5 Contract Violations.
- Chuẩn bị demo Contract Testing.
- **Ghi chú lại failure mode của Pact** (VD: verification pass nhưng không phát hiện thay đổi schema ngầm) — dùng cho User Guide tuần 3.

Deliverables - Provider Verification - Contract Violations Report - Ghi chú Failure Modes (Pact)

Tuần 3

Toàn

- Review Collection.
- Fix bug.
- Viết User Guide phần Postman.
- Chuẩn bị Demo API.
- **Viết phần slide của mình** (API Testing) để đóng góp vào Seminar Slides chung.

Khoa

- Viết User Guide phần AI.
- Hoàn thiện Prompt.
- Chuẩn bị Demo AI.
- **Viết phần slide của mình** (AI Testing).

Luân

- Viết tài liệu CI/CD.
- Vẽ Pipeline Diagram.
- Demo GitHub Actions.
- **Viết phần slide của mình (CI/CD).**

Nam

- Viết User Guide phần Pact.
- **Tổng hợp 3 phần Failure Modes (Postman, AI, Pact) thành 1 mục "Failure Modes" chung** trong User Guide — đúng yêu cầu rubric (không tách rời từng phần).
- Làm Activity Worksheet.
- Quay Demo Video — **checklist bắt buộc: phải có ít nhất 1 tính năng Postman VÀ 1 tính năng AI test gen trong cùng video** (yêu cầu rubric live demo).
- Tổng hợp khung Seminar Slides từ phần của 3 người còn lại (không tự làm hết một mình).

Deliverables tuần 3 - User Guide bản nháp (đã có mục Failure Modes tổng hợp) - Slides bản nháp (đóng góp từ cả 4 người) - Activity Worksheet (bản nháp) - Demo Video bản nháp (đủ Postman + AI)

Tuần 4

Toàn

- Kiểm thử lại toàn bộ Collection.
- Sửa lỗi.
- Hỗ trợ tổng hợp.
- **Chủ trì viết [AI-02]/[AI-03]/[AI-04]:** tổng hợp AI usage log của cả 4 thành viên trong suốt project (theo format "AI Usage Declaration" đã dùng ở Weekly Report).

Khoa

- Rà soát AI Report.
- Hoàn thiện tài liệu.
- Cung cấp AI usage log của mình cho Toàn để đưa vào [AI-02]/[AI-03]/[AI-04].

Luân

- Kiểm tra toàn bộ CI/CD Pipeline.
- Tối ưu Workflow.
- Kiểm tra Reports.
- **Nhờ 1 nhóm khác chạy thử Activity Worksheet**, đo thời gian thực tế (phải ≤ 25 phút không cần trợ giúp), ghi nhận chỗ gây khó hiểu để Nam chỉnh sửa.

Nam

- Hoàn thiện Slides (tổng hợp từ 4 phần, không tự viết lại từ đầu).
- Hoàn thiện User Guide (đảm bảo đủ ≥ 6 mục + mục Failure Modes tổng hợp).
- Chỉnh sửa Activity Worksheet dựa trên phản hồi từ nhóm test thử (do Luân thu thập).

- Ghép Demo Video.
- **Đóng gói sản phẩm cuối cùng — việc chung cả nhóm, không phải một mình Nam** (mỗi người tự kiểm tra deliverable của phần mình trước khi Nam ghép).

Cả nhóm (2–3 ngày cuối tuần 4)

Mới bổ sung — buffer bắt buộc, tránh dồn hết việc vào phút chót.

- Rehearsal seminar toàn nhóm.
- Review chéo toàn bộ deliverables theo rubric Section 6 (Seminar_Guide.docx).
- Dự phòng xử lý sự cố nếu Pact hoặc CI/CD lỗi phút chót (tham khảo phương án dự phòng đã nêu trong Tool_Survey_Proposal: dành thêm buổi riêng, tham khảo [pact-js](#) official examples).

Deliverables cuối cùng

Toàn

- Postman Collection
- Environment
- Newman Report
- API Test Scripts
- User Guide (Postman) + Failure Modes (Postman)
- [AI-02]/[AI-03]/[AI-04] (tổng hợp)

Khoa

- AI Generated Tests
- Prompt Library
- AI vs Manual Report
- Failure Modes (AI)
- User Guide (AI)

Luân

- GitHub Actions Workflow
- CI/CD Pipeline
- Automated Test Reports
- CI/CD Documentation
- Biên bản test thử Activity Worksheet với nhóm khác

Nam

- Pact Consumer Test
- Provider Verification
- Contract Violations Report
- Failure Modes (Pact)
- User Guide (Pact + mục Failure Modes tổng hợp)

- Seminar Slides (tổng hợp)
- Activity Worksheet (đã kiểm chứng bởi nhóm khác)
- Demo Video (có đủ Postman + AI)

Sản phẩm cuối cùng của nhóm

- Postman Collection hoàn chỉnh.
- AI Generated Tests từ OpenAPI.
- Báo cáo AI vs Manual.
- Pact Contract Testing.
- GitHub Actions CI/CD Pipeline.
- Automated Test Reports.
- User Guide (đủ ≥ 6 mục, có mục Failure Modes tổng hợp cả 3 tool).
- Seminar Slides (≤ 15 slides).
- Activity Worksheet (đã kiểm chứng bởi nhóm khác, ≤ 25 phút).
- Demo Video (5–8 phút, có đủ traditional tool + AI tool).
- [AI-02]/[AI-03]/[AI-04].